

SELECCION DE APIS DE GEOLOCALIZACION Y PUNTOS DE INTERES PARA WISETRIP

Isabella Rodriguez Posada

Fundamentos de Ingeniería de Software

20 de agosto, 2026

1. Investigación de las APIS

1.1. API para hoteles y restaurantes cercanos (solo consulta)

Nuestro objetivo como WiseTrip es principalmente que el usuario, al destino al que va a ir, pueda únicamente ver los restaurantes y los hoteles cercanos, no que los reserve ni nada, únicamente los restaurantes cercanos.

Nuestro primer indicio fue usar la API de Google Maps, ya que como equipo estábamos familiarizados con esta herramienta y cómo podíamos usarla. Lamentablemente, esta API requiere un pago a partir de febrero de 2025, con un plan que inicia desde aproximadamente \$275 USD/mes, lo cual no es viable para un proyecto como el de esta materia sin fines de lucro.

1.2 API para actividades (solo para ver que hay en cada ciudad)

Como equipo de trabajo, no teníamos claridad sobre por dónde comenzar, ya que las actividades turísticas de interés para un viajero –desde mi propia perspectiva- suelen estar fuertemente arraigadas a las preferencias de cada persona. Por esta razón, fue necesario explorar qué servicios podían ofrecer las distintas APIs disponibles en el mercado, con el fin de identificar cuáles se ajustaban mejor a los requerimientos del proyecto.

2. Opciones Investigadas

2.1 Hoteles y Restaurantes

a) *Geoapify Places, Static Maps y OpenStreetMap*

- Descripción: Utiliza datos de OpenStreetMap y cubre más de 400 categorías, incluyendo accommodation y catering, adicionalmente, permite representar estos lugares visualmente sobre un mapa en formato de imagen.
- Funcionalidad: Permite búsqueda por radio
- Ventajas: Cubre hoteles Y restaurantes en una sola API, con buena cobertura en Latinoamérica al depender de OSM.
- Costo: Gratuito para el tier básico, 3,000 créditos/día, sin necesidad de tarjeta de crédito
- Fuente: (Places API | Developer Documentation | Geoapify, n.d.), <https://apidocs.geoapify.com/docs/places/> & (Static Maps API | Developer Documentation | Geoapify, n.d.)

b) *Foursquare Places API*

- Descripción: Cuenta con más de 100 millones de lugares en más de 200 países.
- Funcionalidad: Ofrece datos enriquecidos (fotos, tips, ratings) y también tiene un tier gratuito.
- Ventajas: Datos más completos y detallados que Geoapify.
- Costo: Gratuito, aunque Foursquare suele pedir una tarjeta de crédito obligatoria para registrarse
- Fuente: (Places API Overview, n.d. <https://docs.foursquare.com/fsq-developers-places/reference/places-api-overview>)

c). Vervotech Hotel Data API

- Descripción: API de mapeo, estandarización de datos hoteleros basada en Inteligencia Artificial. Consolida contenido de más de 400 proveedores para hoteles y habitaciones.
- Funcionalidad: Mapeo automático de propiedades y tipos de habitación, normalización de imágenes y entrega de tarifas más la disponibilidad mediante una única API REST unificada.
- Ventajas: Normalización de datos con bastante precisión, eliminación de listados duplicados entre múltiples distribuidores.
- Costo: Prueba gratuita inicial y los planes comerciales de producción funcionan bajo suscripción mensual (a partir de \$499/mes)
- Fuente: (*Get All Master Countries - Vervotech*, n.d. <https://docs.vervotech.com/get-all-master-countries-16383696e0>)

2.2 Actividades

a) AI Trip Planner (RapidAPI)

- Descripción: API que genera itinerarios de viaje completos usando inteligencia artificial, a partir del número de días, destino, intereses, presupuesto y modo de transporte preferido por el usuario.
- Funcionalidad: Devuelve un plan día por día con actividades, horarios sugeridos y ubicaciones, generado dinámicamente por IA en vez de una simple lista
- Desventajas: No cuenta con un plan gratuito, su plan más económico (Basic) tiene un costo de \$1 USD/mes, además, al ser contenido generado por IA, existe un riesgo de lugares inexistentes/desactualizados en la respuesta. Tampoco entrega coordenadas geográficas (lat/lon) en su respuesta, solo texto descriptivo de la ubicación
- Costo: Sin plan gratuito — desde \$1 USD/mes.
- Fuente: (AI Trip Planner, n.d.), <https://rapidapi.com/nabeeldev1340/api/ai-trip-planner>

b) OpenTripMap

- Descripción: API REST dedicada a puntos de interés turístico, que integra datos de OpenStreetMap, Wikidata y Wikipedia, con más de 10 millones de POIs a nivel mundial.
- Funcionalidad: Permite búsqueda por radio o bounding box, filtrado por más de 150 tipos de atracciones (kinds), y ofrece descripciones tipo Wikipedia para cada lugar mediante su endpoint de detalle.
- Ventajas: Pensada específicamente para turismo, con contenido descriptivo más completo que una API de lugares genérica.
- Costo: Gratuito para uso no comercial, 5,000 solicitudes/día, 10 solicitudes/segundo.
- Fuente: (OpenTripMap API, n.d.), <https://dev.opentripmap.org/product>

c) Geoapify Places API (categoría tourism)

- Descripción: Misma API utilizada ya para hoteles y restaurantes, aplicando la categoría tourism para obtener atracciones turísticas.
- Funcionalidad: Búsqueda por radio o bounding box, con acceso a las mismas +400 categorías del servicio, incluyendo atracciones, museos y sitios de interés.
- Ventajas: Permite unificar hoteles, restaurantes y actividades bajo una única API, una sola cuenta y un solo formato de respuesta
- Costo: Gratuito para el tier básico, 3,000 créditos/día, sin necesidad de tarjeta de crédito.
- Fuente: (Places API | Developer Documentation | Geoapify, n.d.), <https://apidocs.geoapify.com/docs/places/>

3. Elección Final: Geoapify (Geocoding, Places API & Static Maps API)

3.1 ¿Por qué no elegimos las otras?

Aunque consideramos la API de Foursquare por sus buenas funciones, la descartamos rápido por el riesgo de meter una tarjeta de crédito. Un error en el código o un bucle nos podría haber cobrado plata real, así que, para evitar sustos en este proyecto de fundamentos de ingeniería de software, preferimos ir a lo seguro. Por el otro lado, Vervotech aunque es una herramienta fuertísima en turismo y tiene un entorno de pruebas gratis, la dejamos fuera porque manejar datos de únicamente hoteles con reservas y cuartos era demasiado complejo, un aspecto que ya habíamos descartado desde el principio. Además, Vervotech se queda solo en hoteles y reservas, y como queríamos centralizar toda la experiencia en un solo lugar, no nos terminaba de servir.

Para el módulo de actividades se evaluaron OpenTripMap y AI Trip Planner (RapidAPI), pero ambas quedaron descartadas: AI Trip Planner no tiene plan gratuito y devuelve texto generado por IA sin coordenadas, dificultando su integración; OpenTripMap, aunque cumplía los requisitos en el papel, presentó problemas de acceso al registrarme en la plataforma que

impidieron su uso. Por esta razón, se optó por unificar todo el sistema bajo un único proveedor: la Places API de Geoapify, usando sus categorías **accommodation**, **catering** y **tourism** respectivamente, junto con la Geocoding API para convertir el nombre de la ciudad en coordenadas y la Static Maps API para representar los lugares visualmente sobre un mapa. Esta decisión simplifica considerablemente la implementación, ya que se maneja un solo formato de respuesta (GeoJSON), una sola cuenta y un solo sistema de límites, evitando la complejidad de integrar dos proveedores distintos.

3.2 Implementación de la delimitación geográfica

Ninguna de las APIs filtra automáticamente por región o país. Funcionan exclusivamente con coordenadas más el radio de búsqueda. Por lo tanto, la delimitación a Latinoamérica se implementará en la lógica de la aplicación:

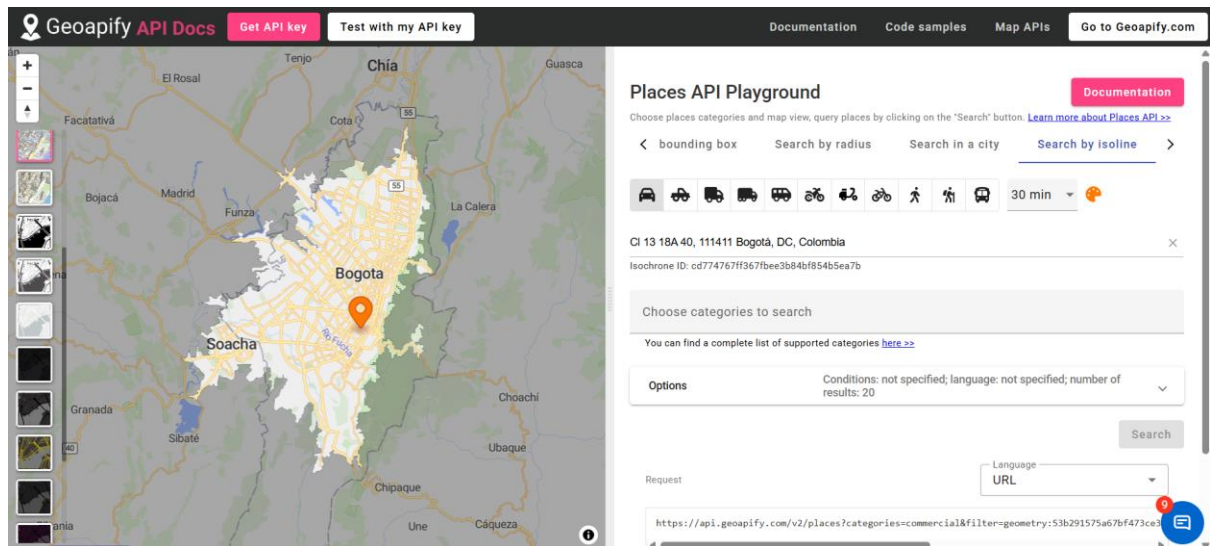
1. Lista predefinida de 44 ciudades por cada uno de los 20 países latinoamericanos



2. Cada ciudad almacenará en base de datos sus coordenadas fijas (lat/lon), país, tipo (playa, cultura, naturaleza, etc.) y rango de presupuesto, esto con Geocoding
3. El algoritmo seleccionará la ciudad según el presupuesto y las preferencias del usuario.
4. Una vez elegida la ciudad, se consultará a las APIs pasando sus coordenadas + un radio (ej. 5.000–10.000 metros).

3.3 Cobertura en Latinoamérica: Acá hay ejemplos en el playground de su página principal por cómo se ven los diferentes lugares, incluso la documentación oficial señala que puedes

usar parámetros opcionales como el idioma, el sesgo de ubicación (bias) y los controles de paginación para adaptar las respuestas a las necesidades, permitiéndote elegir o combinar filtros y sesgos para enfocar de manera precisa el área de búsqueda. (*Places API | Developer Documentation | Geoapify, n.d.-a*)



También de los diferentes filtros que existen para mostrar en el mapa, la idea es usar la categoría general, y así el sistema trae hoteles, hostales, guest houses y apartamentos juntos, estos son los siguientes:

Accommodation

Key	Description
accommodation	Place to stay or live
accommodation.apartment	
accommodation.chalet	
accommodation.guest_house	
accommodation.hostel	
accommodation.hotel	
accommodation.hut	
accommodation.motel	

Y para restaurantes, hay incluso mayor la variedad, acá están algunos de los ejemplos que proporciona la API, donde no son ni la mitad:

Catering

Key	Description
catering	Places of public catering: restaurants, cafes, bars, etc.
catering.bar	
catering.biergarten	
catering.cafe	
catering.cafe.bubble_tea	
catering.cafe.cake	
catering.cafe.coffee	
catering.cafe.coffee_shop	
catering.cafe.crepe	
catering.cafe.dessert	
catering.cafe.donut	
catering.cafe.frozen_yogurt	
catering.cafe.ice_cream	
catering.cafe.tea	
catering.cafe.waffle	
catering.fast_food	
catering.fast_food.burger	
catering.fast_food.fish_and_chips	
catering.fast_food.hot_dog	
catering.fast_food.kebab	
catering.fast_food.noodle	
catering.fast_food.pita	
catering.fast_food.pizza	

Tambien en una referencia encontré que en el texto TRAVELSAGE: AI TRAVEL MANAGEMENT SYSTEM (2026) hablan acerca de un sistema de planificación de viajes que integra las API de Geoapify y OpenTripMap para la obtención de datos de ubicación y atracciones en tiempo real, validando además la factibilidad de los itinerarios mediante restricciones de presupuesto y tiempo. Este antecedente respalda la viabilidad de usar dichas APIs para el módulo de recuperación de datos del presente proyecto (*Rajput, P., Ranaware, V., Chikne, C., Shirke, S., & Bhabad, A, 2026*). Lo cual garantiza que vamos por buen camino, el hecho que sea una página parecida a la que vamos a implementar da mucha garantía de que la API puede funcionar en este entorno de viajes.

Estos son los servicios que ofrece:



Mapas

Mosaicos de mapa
API de mapas estáticos
API de iconos de marcadores



Dirección y ubicación

API de geocodificación
API de geocodificación inversa
Autocompletar direcciones
API de geolocalización IP



Lugares

API de lugares
API de detalles de lugares
API de códigos postales
API de límites



Rutas

API de enrutamiento
API de matriz de rutas
API de coincidencia de mapas
API del planificador de rutas



Accesibilidad y análisis

API de isoline
API de elevación



Integraciones de IA

Servidor Geoapify MCP

Procesamiento por lotes y asíncrono

API por lotes
Geocodificación por lotes

Servicios personalizados

Instalaciones personalizadas
Servicios de consultoría y profesionales

Y estos son los endpoints que pueden servirnos para el área de actividades, como, por ejemplo

1. Compras

Commercial

Key	Description
commercial	Places where one can buy or sell things
commercial.agrarian	
commercial.antiques	
commercial.art	
commercial.baby_goods	
commercial.bag	
commercial.books	
commercial.chemist	
commercial.clothing	
commercial.clothing.accessories	
commercial.clothing.clothes	
commercial.clothing.kids	
commercial.clothing.men	
commercial.clothing.shoes	
commercial.clothing.sport	
commercial.clothing.underwear	
commercial.clothing.women	
commercial.convenience	
commercial.department_store	

2. Entretenimiento

Entertainment

Key	Description
entertainment	Place that where one can spend free time with amusement
entertainment.activity_park	
entertainment.activity_park.climbing	
entertainment.activity_park.trampoline	
entertainment.amusement_arcade	
entertainment.aquarium	
entertainment.bowling_alley	
entertainment.cinema	
entertainment.culture	
entertainment.culture.arts_centre	
entertainment.culture.gallery	
entertainment.culture.theatre	
entertainment.escape_game	
entertainment.flying_fox	
entertainment.miniature_golf	
entertainment.museum	
entertainment.planetarium	
entertainment.theme_park	

3. Ocio

Leisure

Key	Description
leisure	Places where one can relax and unwind
leisure.park	
leisure.park.garden	
leisure.park.nature_reserve	
leisure.picnic	
leisure.picnic.bbq	
leisure.picnic.picnic_site	
leisure.picnic.picnic_table	
leisure.playground	
leisure.spa	
leisure.spa.public_bath	
leisure.spa.sauna	

4. Naturaleza:

Natural

Key	Description
natural	Places where one can enjoy nature, explore natural phenomena
natural.coastal	
natural.desert	
natural.forest	
natural.heath_moor	
natural.mountain	
natural.mountain.cave_entrance	
natural.mountain.cliff	
natural.mountain.fell	
natural.mountain.glacier	
natural.mountain.hill	
natural.mountain.peak	
natural.mountain.rock	
natural.mountain.volcano	
natural.protected_area	
natural.sand	
natural.sand.dune	

5. Turismo:

Tourism

Key	Description
tourism	Places that can be interesting for tourists
tourism.attraction	
tourism.attraction.artwork	
tourism.attraction.artwork.mural	
tourism.attraction.artwork.sculpture	
tourism.attraction.artwork.statue	
tourism.attraction.clock	
tourism.attraction.fountain	
tourism.attraction.viewpoint	
tourism.information	
tourism.information.map	
tourism.information.office	
tourism.information.ranger_station	
tourism.sights	
tourism.sights.archaeological_site	
tourism.sights.battlefield	
tourism.sights.building	

6. Religión

Religion

Key	Description
religion	Places that are associated with a particular faith or religious institution, such as churches, mosques, synagogues, temples, and other places of worship
religion.place_of_worship	
religion.place_of_worship.buddhism	
religion.place_of_worship.christianity	
religion.place_of_worship.hinduism	
religion.place_of_worship.islam	
religion.place_of_worship.judaism	
religion.place_of_worship.multifaith	
religion.place_of_worship.shinto	
religion.place_of_worship.sikhism	

7. Campamentos

Camping

Key	Description
camping	Places that provide outdoor activity including overnight stay
camping.camp_pitch	
camping.camp_site	
camping.caravan_site	
camping.summer_camp	

8. Playa

Beach

Key	Description
beach	A shore of a body of water covered by sand, gravel, or larger rock fragments
beach.beach_resort	

9. Skii y Deportes

Ski

Key	Description
ski	Infrastructure objects related to downhill skiing sport kinds
ski.lift	
ski.lift.cable_car	
ski.lift.chair_lift	
ski.lift.gondola	
ski.lift.magic_carpet	
ski.lift.mixed_lift	
ski.lift.tow_line	

Sport

Key	Description
sport	Infrastructure objects related to different sport kinds
sport.dive_centre	
sport.dojo	
sport.fishing	
sport.fitness	
sport.fitness.fitness_centre	
sport.fitness.fitness_station	

10. Responsabilidad Ecológica donde se restringe el acceso a los vehículos más contaminantes para mejorar la calidad del aire

Low emission zone

Key	Description
low_emission_zone	Low emission zone

Populated place

Key	Description
populated_place	Place where people live
populated_place.allotments	
populated_place.borough	
populated_place.city	
populated_place.city_block	
populated_place.county	
populated_place.district	
populated_place.hamlet	
populated_place.municipality	
populated_place.neighbourhood	
populated_place.province	
populated_place.quarter	
populated_place.region	
populated_place.state	
populated_place.subdistrict	

11. Marítimo

Maritime

Key	Description
maritime	Maritime places and infrastructure
maritime.marina	

12. Condiciones

se refieren a los atributos o características específicas de un lugar, como su horario de apertura, accesibilidad para sillas de ruedas o si ofrece Wi-Fi gratuito. Estas condiciones se pueden usar como filtros en las solicitudes a la API para recuperar lugares que cumplan ciertos criterios. Al igual que la jerarquía de categorías, las condiciones en la API de Lugares también son jerárquicas. Para consultas más específicas, hay que utilizar claves detalladas, mientras que, para consultas más generales, condiciones principales. (*Places API | Developer Documentation | Geoapify, n.d.-b*)

access.not_specified	The access information is missing. The place is considered as public
access_limited	Places with limited access
access_limited.private	Entry restricted to private guests or members
access_limited.customers	Entry limited to customers only
access_limited.with_permit	Entry requires a special permit or authorization
access_limited.services	Entry controlled by staff or security services
no_access	Places that are not available for public
fee	There is a fee
no_fee	There is no fee or it's not specified
no_fee.no	Explicitly marked as free of charge
no_fee.not_specified	Fee information is not provided
named	Name property defined for the place
vegetarian	Places where you can buy or eat vegetarian food
vegetarian.only	Places that serve vegetarian food only
vegan	Places where you can buy or eat vegan food
vegan.only	Places that serve vegan food only
halal	Places where you can buy or eat halal food
halal.only	Places that serve halal food only
kosher	Places where you can buy or eat kosher food
kosher.only	Places that serve kosher food only
organic	Places where you can buy or eat organic food
organic.only	Places that serve organic food only

Es importante decir que estas no son todas las categorías que ofrece esta API ni, que son todas las categorías totales a las que se muestran en el documento, es para simplificar.

4. Implementación técnica en JavaFX

4.1 Definición del programa inicial

Primero, cada ciudad tendrá coordenadas fijas (lat/lon) en la base de datos y se clasificará en un nivel de costo (muy económico, económico, medio, alto o luxury), en lugar de un presupuesto exacto. Esto es más fácil de mantener y más realista, ya que los precios varían por temporada. Cuando el usuario ingresa su presupuesto, el sistema determina el nivel correspondiente y filtra las ciudades de ese nivel. Además, cada ciudad tiene atributos (playa, naturaleza, cultura, vida nocturna, aventura, gastronomía, etc.) mediante una tabla de relación ciudad-atributo. El sistema asigna 1 punto por cada atributo que coincida con una respuesta “Sí” del usuario, ordena las ciudades de mayor a menor puntaje y recomienda las de mayor puntuación. Una vez seleccionada la ciudad, se llamará a Geoapify Places API pasando las coordenadas de la ciudad + un radio de búsqueda (ej. 5000-10000 metros) para obtener hoteles y restaurantes cercanos.

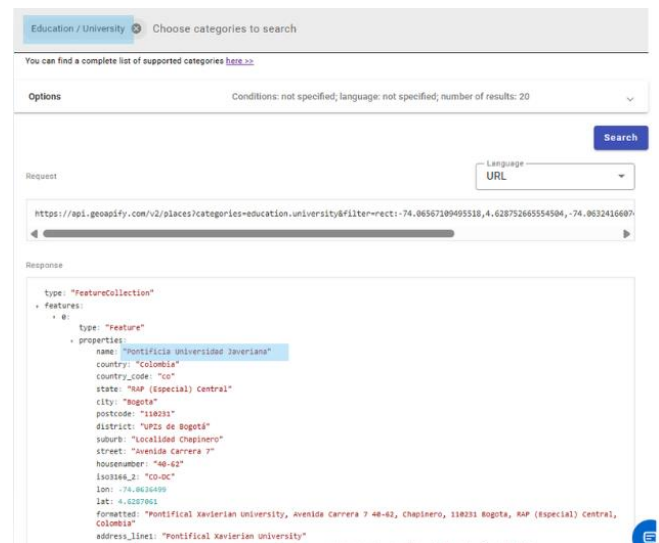
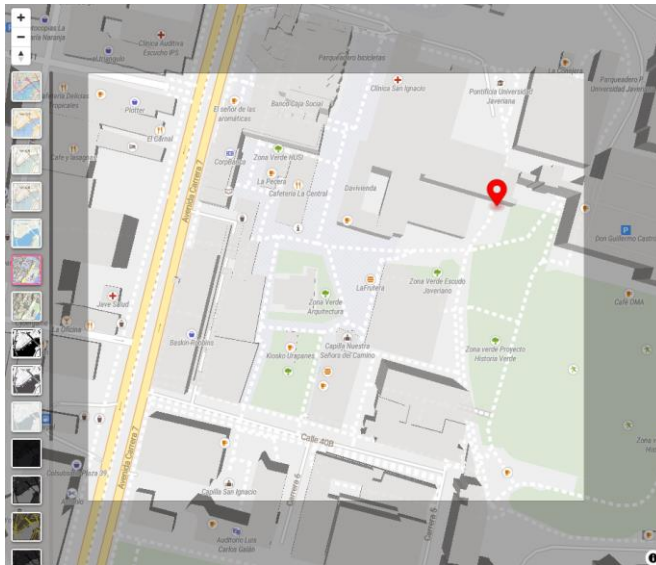
4.2 Conexión con las APIs externas

Se va a crear una parte del programa que se encargue solamente de hablar con Geoapify: mandarle la solicitud (con la ciudad, la categoría que queremos, y la key) y recibir la respuesta. Esta respuesta llega en un formato llamado JSON, que toca "traducir" a nuestras clases de Java para poder usarla en el resto del programa; en el ejemplo del playground se usó la categoría `education.university`, y devolvió la información de la universidad correspondiente.

Esta comunicación se centraliza en una única clase (`GeoapifyClient`), responsable de construir la solicitud, enviarla y traducir la respuesta a objetos Java utilizables por el resto del sistema. Cada llamada a la Places API sigue la misma estructura de URL, variando solo la categoría y las coordenadas:

```
https://api.geoapify.com/v2/places
?categories=accommodation
&filter=circle:{lon},{lat},{radio}
&limit=20
&apiKey={clave}
```

El parámetro `filter` define el área de búsqueda como un círculo (longitud, latitud, radio en metros), y `categories` determina el tipo de lugar solicitado (`accommodation`, `catering` o `tourism`, según el módulo), por ejemplo, en el playground de la API, puse la categoría `education.university`, y devuelve la universidad.



Después se utiliza `java.net.http.HttpClient` (incluido en Java desde la versión 11, sin dependencias externas) para realizar la petición GET. Geoapify responde en formato GeoJSON, donde cada resultado tiene bloques: `properties` (nombre, dirección, categoría) y `geometry` (coordenadas). Se definen clases intermedias que reflejan esa estructura, y se usa Gson, luego cada `Feature` se transforma en un objeto `Lugar` (la clase de dominio del proyecto), extrayendo solo los campos necesarios.

Como JavaFX corre en un único hilo de interfaz, y una petición HTTP puede tardar, la llamada se envuelve en un `Task<List<Lugar>>`, que corre en un hilo aparte y notifica a la interfaz cuando termina (éxito o error), evitando que la aplicación se congele mientras espera la respuesta de Geoapify, después sigue el mismo patrón de solicitud HTTP, pero la respuesta no es JSON sino directamente los bytes de una imagen, que se convierten a un objeto `Image` de JavaFX y se asignan a un `ImageView` para mostrar el mapa con los marcadores.

4.3. Pantallas de la aplicación

Toca diseñar cómo se va a ver todo esto para el usuario: una pantalla donde meta el presupuesto, otra con las preguntas de sí/no, y otra donde le aparezca el destino junto con las opciones de dónde quedarse, dónde comer y qué hacer.

Cada pantalla es un archivo `.fxml` (diseñado en Scene Builder) más su clase `Controller` en Java asociada. Necesitaríamos mínimo 4 controllers: `PresupuestoController`, `PreguntasController`, `ResultadoController` (muestra ciudad más el mapa) y `DetalleLugarController` (para permitir ver más info de un lugar). La navegación entre pantallas se maneja cambiando la Scene del Stage principal.

4.4. Qué pasa si algo falla

Como todo esto depende de internet y de un servicio externo, hay que pensar qué le mostramos al usuario si no hay conexión, si Geoapify no devuelve nada para esa ciudad, o si

ya se acabaron los créditos gratis del día. La idea es que no se quede trabada ni se cierre de un momento a otro

5. Pendientes para la implementación

- Asignar rangos de presupuesto a cada ciudad para la lógica de selección.
- Decidir qué datos se Almacenan en la base de datos para su posterior consulta: como probablemente vamos a tener un número fijo de preguntas, lo más simple es codificarlas directamente en Java, no en la base de datos. Guardar cosas en la base de datos tiene sentido cuando el contenido puede cambiar sin tocar el código. Pero esto podría cambiar y falta revisarlo.
- Las preguntas de sí/no se asocian directamente a los atributos. (aún quedan pendientes las preguntas que se pueden hacer)